

Mário Tlanka

Úloha 3.1

(a) $\Rightarrow$ (b)

Pre ortogonálnu maticu Q platí $QQ^T = E$. Keďže vieme, že $Qu_i = v_i$, môžeme v matici G_2 nahradiť jednotlivé skalárne súčiny $\langle v_i, v_j \rangle$ skal. súčinmi $\langle Qu_i, Qu_j \rangle$. Keďže ide o štandardný skal. súčin, môžeme ho upraviť:

$$\langle Qu_i, Qu_j \rangle = (Qu_i)^T (Qu_j) = u_i^T Q^T Q u_j = u_i^T u_j = \langle u_i, u_j \rangle$$

Z toho dostávame, že ide o prvky matice G_1 , čiže $G_1 = G_2$.

(b) $\Rightarrow$ (a)

Vieme, že $G_1 = G_2$, a teda aj $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$. Vieme, že existuje zobrazenie f , pre ktoré platí $f(u_i) = v_i$. Keďže u_i a v_i sú bázové vektory, je zobrazenie f určené jednoznačne.

Majme skalárny súčin vektorov $x, y \in \text{span}\{u_1, \dots, u_n\}$. Ten vieme rozpísať:

$$\langle x, y \rangle = x^T y = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^T \right) \left(\sum_{j=1}^n \beta_j u_j \right) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j u_i^T u_j = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j u_i^T u_j$$

Vieme, že $u_i^T u_j = v_i^T v_j$, a teda predchádzajúci výraz vieme upraviť na:

$$\sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j v_i^T v_j = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i^T \right) \left(\sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right) = f(x)^T f(y) = \langle f(x), f(y) \rangle$$

Čiže $\langle x, y \rangle = \langle f(x), f(y) \rangle$. V priestore $\mathbb{R}^n$ vieme zobrazenie f reprezentovať maticou $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, a teda $\langle x, y \rangle = \langle Qx, Qy \rangle$. To vieme rozpísať na:

$$x^T y = (Qx)^T (Qy)$$

$$x^T y = x^T Q^T Q y$$

Aby rovnosť vychádzala, musí platiť $Q^T Q = E$. To môžeme brať tak, že skal. súčin stĺpcov Q s indexami i, j sa musí rovnáť 1, ak $i=j$, a rovnáť 0, ak $i \neq j$. To platí, ak sú stĺpce Q ortonormálne, čo je definíciou ortogonálnej matice. Matica $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je ortogonálna a z linearít zobrazenia f platí $Qu_i = v_i$.